高効率かつ利便性に優れたロバスト最適化手法の開発 − 多目的シックスシグマ手法

Development of Efficient and Useful Robust Optimization Approach − Design for Multi-Objective Six Sigma

○学 下山幸治 (東大院)　正 大山聖 (ISAS/JAXA)　正 藤井孝藏 (ISAS/JAXA)

Koji SHIMOYAMA, University of Tokyo, 3-1-1 Yoshinodai, Sagamihara, Kanagawa, 229-8510
Akira OYAMA, ISAS/JAXA, 3-1-1 Yoshinodai, Sagamihara, Kanagawa, 229-8510
Kozo FUJII, ISAS/JAXA, 3-1-1 Yoshinodai, Sagamihara, Kanagawa, 229-8510

An efficient and useful robust optimization approach, design for multi-objective six sigma (DFMOSS), has been developed. The DFMOSS couples the ideas of design for six sigma (DFSS) and multi-objective genetic algorithm (MOGA) to solve drawbacks of DFSS. DFMOSS obtains trade-off solutions between optimality and robustness in one optimization. In addition, it does not need careful parameter tuning. Robust optimizations of a test function and welded beam design problem demonstrated that DFMOSS is more effective and more useful than DFSS.

Key Words: Robust Optimization, Design for Multi-Objective Six Sigma

1　緒言

ある制限のもとで最も優れた性能を持つ設計を容易にかつ自動的に求める設計ツールとして，設計最適化はこれまでに様々な工学的設計問題に適用されている．しかし，実際の設計では，設計，製造の過程で誤差等の不確定性が不可避的に含まれるため，単純に性能の向上だけを目的とした従来の最適化計算を用いた場合，計算によって予想された性能が実現されない可能性がある．

そこで近年，誤差等の不確定性による影響を考慮した現実的な設計最適化技術として，ロバスト最適化が注目を浴びている．従来の最適化では目的関数の最適性のみを考慮するが，ロバスト最適化では目的関数の最適性だけでなくロバスト性も考慮する．ここで，ロバスト性とは誤差等の不確定性に対するシステムの安定性，例えば設計パラメーターのばらつきに対する性能パラメーターのばらつきを意味する．従来の最適化とロバスト最適化の違いを Fig. 1 に示す．従来の最適化によって求められた解 A は最適性という観点では最も優れているが，設計変数がばらついた時に目的関数が大きくばらつき，そのばらつきが非許容領域にまで達することもありうる．一方，ロバスト最適化によって求められた解 B は最適性という観点で適度に優れているだけでなく，設計変数がばらついた時の目的関数のばらつきも小さく収まっていることから，ロバスト性にも優れている．

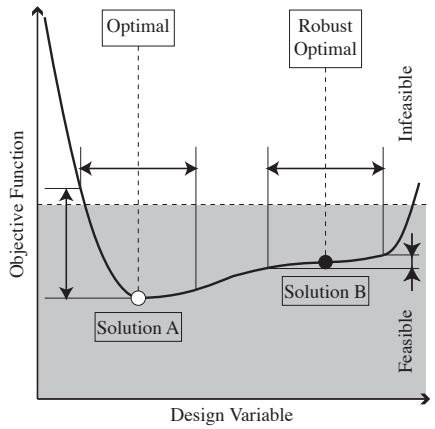


Fig. 1 Comparison of traditional optimization and robust optimization.

一般的に，目的関数の最適性とロバスト性は相反する性質を持つ．よって，ロバスト最適化問題では最適性とロバスト性の間のトレードオフ関係を表す曲線上に複数個のロバスト最適解が存在する．このような複数個のロバスト最適解を求め，その中から設計者が採用すべきロバスト最適解を選ぶ上で必要となるトレードオフ情報を抽出することが，ロバスト最適化問題の目標である．

これまでに，ロバスト最適化手法に関する研究がいくつか報告されているが [1–5]，その中でも，他の手法に比べて定式化が単純であるシックスシグマ手法 (Design for Six Sigma: DFSS)[1] は特に普及したロバスト最適化手法の 1 つであり，実際に様々な分野のロバスト最適化問題に適用されてきた [6, 7]．しかし，DFSS には効率，利便性に関するいくつかの問題点が存在する．1 つ目として，DFSS では 1 回の計算で 1 つのロバスト最適解しか求められない．2 つ目として，DFSS では計算前に設定した Sigma Level を満たすロバスト最適解が必ずしも得られる保証がない．結果として，設計者が望むロバスト最適解を求めるためには，計算パラメーターを変えながら計算を何度も試行することが必要となる．

その解決策として，多目的遺伝的アルゴリズム (Multi-Objective Genetic Algorithm: MOGA)[8] の概念の利用が考えられる．MOGA は複数個の解を同時に扱い，Pareto 最適性の概念に基づいて各解を相対的に評価するため，多目的最適化問題における複数個の最適解 (Pareto 最適解) を 1 回の計算で求めることができ，相反する目的関数の間のトレードオフ情報を効率良く抽出することができる．

本研究では，従来の DFSS に MOGA の概念を導入することにより，高効率かつ利便性に優れた新たなロバスト最適化手法，多目的シックスシグマ手法 (Design for Multi-Objective Six Sigma: DFMOSS) を提案する．また，本研究で開発された DFMOSS をテスト関数問題，溶接桁設計問題に適用することにより，本手法の有効性を検証する．

2　DFSS

従来のロバスト最適化手法の 1 つとして，シックスシグマ手法 (Design for Six Sigma: DFSS)[1] が存在する．ここで，Six Sigma とは経営改革手法 (品質改善手法) の 1 つであり，許容領域に収まる性能パラメーターのばらつきの幅が 6σ(σ は標準偏差を表す) という状態，すなわち性能のばらつきが非常に小さい状態にビジネスプロセスを確立することを目的としたものである．ばらつきの幅は Sigma Level n という値で定義され，Fig. 2 に示されるように Sigma Level の値が大きいほどばらつきが小さい，すなわちロバスト性に優れていることを意味する．

DFSS の具体的な定式化について以下に述べる．例えば，通常の最適化問題として，Eq. 1 のように設計変数を $\boldsymbol{x}$ とする目的関数 f の最小化問題を考える．

$$\text{Minimize: } f(\boldsymbol{x}) \tag{1}$$

DFSS では，Eq. 1 で表される通常の最適化問題を，Eq. 2 で表される目的関数 $f(\boldsymbol{x})$ の平均 μ_f と分散 ${\sigma_f}^2$ を足し合わせたものを最小化する問題に置き換えて考える．

$$\text{Minimize: } w_\mu \mu_f + w_\sigma {\sigma_f}^2 \tag{2}$$

ここで，w_μ，w_σ は重み係数を表す．さらに DFSS では，Eq. 3

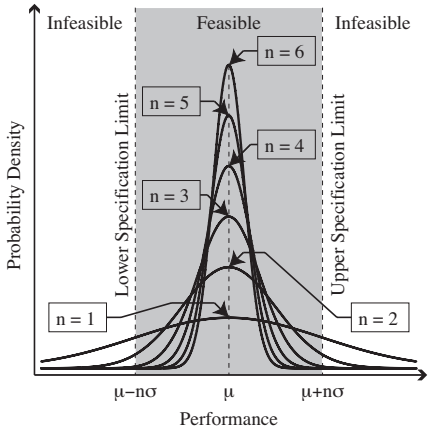


Fig. 2 Characteristics of sigma level n.

で表される Sigma Level に関する制約条件を考慮する．

$$\begin{aligned} \text{Subject to: } & \mu_f - n\sigma_f \geq \text{LSL} \\ & \mu_f + n\sigma_f \leq \text{USL} \end{aligned} \tag{3}$$

ここで，n は Sigma Level，LSL/USL は各々Lower/Upper Specification Limit(許容領域の下/上限値) を表す．

DFSS はロバスト最適化手法の 1 つとして既に確立されたものであるが，依然として以下のような問題点が存在する．

- 重み係数 w_μ，w_σ を与える必要がある

  Eq. 2 の重み係数の設定には任意性があり，ユーザーは自分の意図した目的関数の最適性，ロバスト性の評価バランスに応じて重み係数の値を設定する必要がある．しかし，最適性とロバスト性の間のトレードオフ関係は未知であるため，ユーザーが前もって適切な重み係数を設定することは難しい．よって，ユーザーが意図したロバスト最適解が求まるまで，試行錯誤的に重み係数の値を変えながら計算を何度も繰り返さざるを得ない．

- 計算前にあらかじめ Sigma Level n を与える必要がある

  本質的に，Eq. 3 を満たす Sigma Level は計算を行って初めてわかるものである．しかし，ユーザーは何の情報もなしに，計算前に盲目的に Sigma Level を設定しなければならない．Sigma Level を大きく設定しすぎると，Sigma Level に関する制約条件が厳しくなるため，ロバスト最適解が求まらない可能性がある．一方，Sigma Level を小さく設定しすぎても，求まるロバスト最適解の信頼性が不十分になる．よって，Sigma Level に関する制約条件を満たすロバスト最適解が求まるまで，Sigma Level を変えながら計算を何度も繰り返す必要ある．

- 1 回の計算で 1 個のロバスト最適解しか得られない

  DFSS は目的関数の平均と分散の足し合わせ ($w_\mu\mu_f + w_\sigma{\sigma_f}^2$) を新たな目的関数とみなした単目的最適化問題を扱うため，DFSS を用いたロバスト最適化では 1 回の計算で 1 個のロバスト最適解しか得られない．よって，複数個のロバスト最適解が得られるまで，重み係数や Sigma Level を変えながら計算を何度も試行しなければならない．さらに，DFSS を用いたロバスト最適化計算を何度も繰り返しても，必ずしも最適性とロバスト性の間のトレードオフ関係が求められる保証はない．

3 DFMOSS

前節で述べた DFSS が抱える問題点の主な原因は，Eq. 2 で表される単目的最適化問題を扱うことにある．そこで，従来の DFSS に多目的遺伝的アルゴリズム (Multi-Objective Genetic Algorothm: MOGA)[8] の概念を導入することにより，新たに多目的シックスシグマ手法 (Design for Multi-Objective Six Sigma: DFMOSS) を開発した．DFMOSS では，Eq. 4 で表されるように目的関数 $f(\boldsymbol{x})$ の平均 μ_f と標準偏差 σ_f を新たな個別の目的関数として扱い，双方を最小化する多目的最適化問題を考える．

$$\begin{aligned} \text{Minimize: } & \mu_f \\ & \sigma_f \end{aligned} \tag{4}$$

Equation 4 が示すように，DFMOSS の定式化には重み係数 w_μ，w_σ が含まれないため，DFSS(Eq. 2) の場合に存在した重み係数の設定の面倒がない．また，Eq. 4 で表される多目的最適化問題を MOGA を用いて解くことにより，1 回の計算で複数個のロバスト最適解を求めることができるようになる．さらに DFMOSS では，DFSS で考慮されていた Sigma Level n に関する制約条件 (Eq. 3) を考慮せずにロバスト最適化計算を行い，計算結果として得られるロバスト最適解分布から Eq. 3 を満たす Sigma Level を後処理的に評価できるため，計算前にあらかじめ Sigma Level を与える面倒がない．

DFMOSS を用いたロバスト最適化のフローチャートを Fig. 3 に示す．DFSS の場合に必要だった重み係数 w_μ，w_σ や Sigma Level n をあらかじめ設定することなく，最適化ブロックに進む．最適化ブロックでは，MOGA を用いて複数個の解 (個体)$\boldsymbol{x}_1, \boldsymbol{x}_2, \cdots, \boldsymbol{x}_N$ が同時に扱われる．各個体 $i = 1, 2, \cdots, N$ に対して，$\boldsymbol{x}_i$ の近傍で $f(\boldsymbol{x})$ をサンプルすることにより，μ_f と σ_f が個別の目的関数として算出される．次に，各個体 $i = 1, 2, \cdots, N$ の μ_{f_i} と σ_{f_i} を Pareto 最適性の概念に基づいて相対的に評価することにより，優れた個体が親個体として選択される．選択された親個体に交叉，突然変異を施すことにより，次世代の個体 $\boldsymbol{x}_1, \boldsymbol{x}_2, \cdots, \boldsymbol{x}_N$ が作成される．この最適化プロセスは μ_f と σ_f の間のトレードオフ関係が収束するまで反復され，最終的に複数個のロバスト最適解が得られる．

DFMOSS を用いた場合の Sigma Level n の評価方法を Fig. 4 を用いて説明する．ここで，計算結果として 4 個のロバスト最適解 (解 A，B，C，D) が得られたと仮定する．Figure 4 中の色塗り領域は Eq. 3 を満たす領域を表す．今，解 C は色塗り領域の中に含まれているため，Sigma Level $= n$ を満たし，$n\sigma$ 以上のロバスト性を有していると言える．Sigma Level n がさらに小さくなると，色塗り領域はさらに広くなり (色塗り領域の境界線を表す破線の勾配が険しくなり)，その他の解 A，B，D が色塗り領域の中に含まれるようになる．よって，解 C に比べて解 A，B，D は Sigma Level が小さい，すなわちロバスト性に劣ることが Fig. 4 より判明される．

4 適用例

本研究で開発された DFMOSS の信頼性を検証するために，DFMOSS をテスト関数問題，溶接桁設計問題の 2 つに適用してロバスト最適化を行い，得られた計算結果を従来の DFSS を用いた場合と比較した．

4.1 テスト関数問題

Equation 5 で表されるテスト関数 $f(x)$ を考える．

$$f(x) = -\exp\left(-\frac{|x|}{5}\right)\cos\left(\frac{2\pi x}{|x|^{0.1}}\right) \tag{5}$$

ただし，設計変数の定義域は $-0.5 \leq x \leq 5$ である．今，このテスト関数 $f(x)$ を目的関数として，その平均 μ_f と標準偏差 σ_f の双方を最小化するロバスト最適化問題を考える．

テスト関数 $f(x)$ の分布 ($f(x)$–x 分布) を Fig. 5 に示す．通常の最適化問題 ($f(x)$ 最小化問題) では，$x = 0$ が最適解になるのは明らかである．一方，ロバスト最適化問題では，$x = 0$ は最適性という観点では最も優れているが，設計変数 x がばらついた時に目的関数 $f(x)$ が大きくばらつくため，ロバスト性という観点では優れていない．一方，$x = 0$，1，2.26，3.38，4.46 の順に，各谷部の深さが浅くなるが勾配は緩やかになるため，最適性は次第に悪くなるがロバスト性は次第に良くなる．よって，このロバスト最適化問題では，5 箇所の谷部すべてがロバスト最適解となりうる．

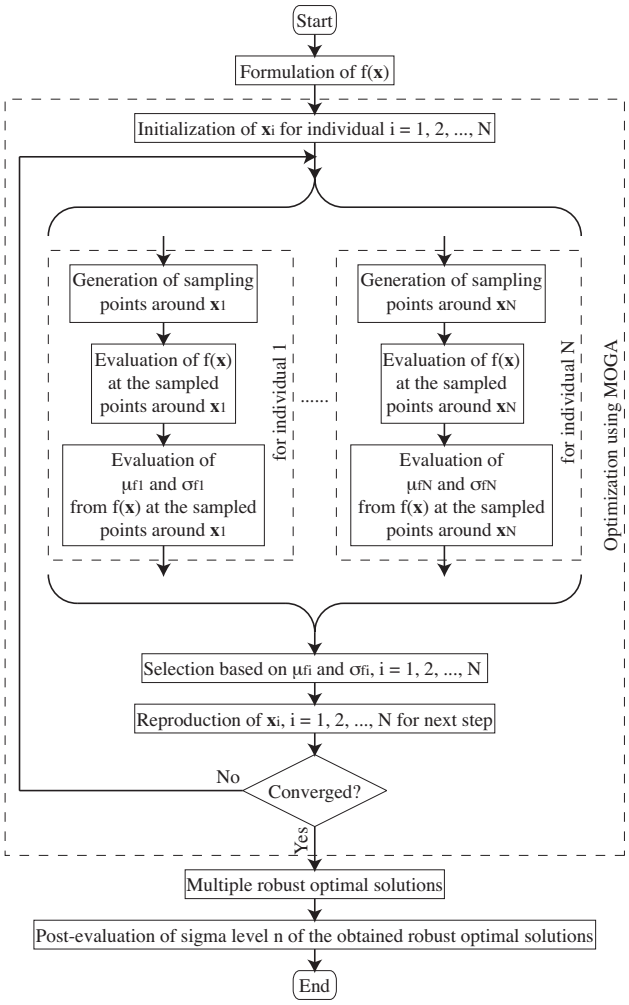


Fig. 3 Flowchart of robust optimization using DFMOSS.

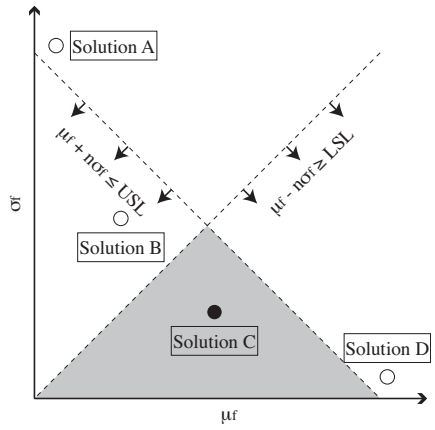


Fig. 4 Post-evaluation of sigma level.

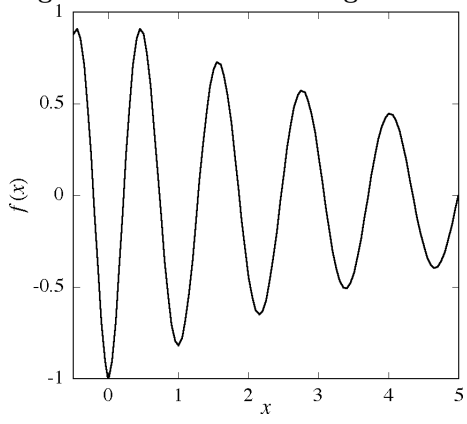


Fig. 5 Test function distribution.

このロバスト最適化問題を，単目的遺伝的アルゴリズム (Single-Objective GA: SOGA) に DFSS を組み合わせたもの，MOGA に DFMOSS を組み合わせたものの各々を用いて解き，得られた計算結果の比較を行った．双方の場合において，交叉手法として Blended Crossover(BLX-0.5)，世代交代モデルとして Best-N 選択を各々採用した．個体数は 32，世代数は 100 である．突然変異は，20%の確率で設計変数空間全体に一様に起こすようにした．適用度の算出は Pareto-ranking 法 [9] と Fitness Sharing[9] を用いて行い，制約条件は PBCH(Pareto-Based Constraint Handing) 法 [10] を用いて取り扱った．

目的関数の統計量 (μ_f，σ_f) は，区分サンプリング (Descriptive Sampling: DS)[11] を用いた Monte Carlo Simulation(MCS) を行うことにより算出した．設計変数のばらつきを模擬する確率密度分布を正規分布と仮定し，その分布の平均を各個体の設計変数値とし，標準偏差を 0.1 に固定して，各個体近傍に 1000 個のサンプル点を発生させることにより MCS を行った．DFSS を用いたロバスト最適化の場合，あらかじめ Sigma Level $= 3\sigma$ と設定し，重み係数 (w_μ，w_σ) の値を変えながら計 7 回の計算を行った．また，LSL は設定せず，USL $= -0.2$ とした．一方，DFMOSS を用いたロバスト最適化の場合，あらかじめ Sigma Level を設定する必要はなく，また重み係数を与えずに 1 回だけ計算を行った．

DFSS，DFMOSS の各々を用いて，テスト関数問題のロバスト最適化計算を行って求まったロバスト最適解の分布 (μ_f–σ_f 分布) を Fig. 6 に示す．DFSS を用いたロバスト最適化の場合，重み係数の値を変えて計 7 回の計算を行ったが，5 個のロバスト最適解のうち Sigma Level が 3σ 以上になる 2 個の解 ($x = 1$，3.39) しか求めることができなかった．ここで注意すべき点は，Sigma Level が 3σ 以上になるロバスト最適解は本当は 3 個 ($x = 1$，2.16，3.38) 存在することである．以上の結果より，DFSS はロバスト最適解の探索能力を十分に有していないと言える．本研究では，計算前にあらかじめ設定した 3σ という Sigma Level が適切であったため，運良く Sigma Level が 3σ 以上になる 2 個のロバスト最適解を求めることに成功したが，常に設定した Sigma Level を満たすロバスト最適解を見つけ出せる保証はない．

一方，DFMOSS を用いたロバスト最適化では，1 回の計算で 5 個すべてのロバスト最適解 ($x = 0$，1，2.16，3.38，4.66) を効率良く求めることに成功した．また，得られたロバスト最適解分布に対する後処理として，満たされる最高 Sigma Level が 3σ 以上になることが容易に評価できる．

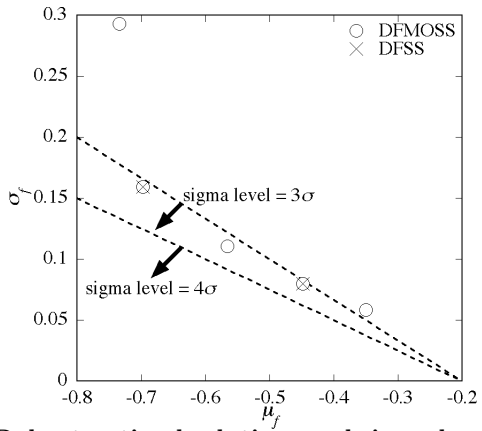


Fig. 6 Robust optimal solutions and sigma level of test function optimization problem.

4.2 溶接桁設計問題

溶接桁の構造を Fig. 7 に示す．溶接桁は，桁，溶接材，桁を固定する部材からなる．溶接桁設計の目的は，ある荷重 (P) を支えることができ，かつ製作費 (材料コスト) が最小となる各寸法 h，l，t，b(以下，$\boldsymbol{x} = [x_1, x_2, x_3, x_4]$ と表記する) を求めることである．

目的関数 $f(\boldsymbol{x})$ は溶接桁の製作費であり，Eq. 6 のように表さ

れる．

$$f(\boldsymbol{x}) = (1 + c_1)\, {x_1}^2 x_2 + c_2 x_3 x_4\, (L + x_2) \tag{6}$$

ここで，c_1，c_2 は各々溶接材，桁の単位体積あたりのコストを表す．制約条件は Eq. 7 のように表される．

$$\begin{aligned} \text{Subject to: } & \tau(\boldsymbol{x}) - \tau_{\max} \le 0 \\ & \sigma(\boldsymbol{x}) - \sigma_{\max} \le 0 \\ & x_1 - x_4 \le 0 \\ & c_1 {x_1}^2 + c_2 x_3 x_4\, (L + x_2) - 5 \le 0 \\ & \delta(\boldsymbol{x}) - \delta_{\max} \le 0 \\ & P - P_c(\boldsymbol{x}) \le 0 \end{aligned} \tag{7}$$

ここで，$\tau(\boldsymbol{x})$，$\sigma(\boldsymbol{x})$，$\delta(\boldsymbol{x})$，$P_c(\boldsymbol{x})$ は各々溶接材剪断応力，桁曲げ応力，桁端たわみ，桁座屈応力を表す (詳細は Ref. (12) を参照のこと)．各設計変数の定義域は，$0.125 \le x_1 \le 5$[in]，$0.1 \le x_2 \le 10$[in]，$0.1 \le x_3 \le 10$[in]，$0.1 \le x_4 \le 5$[in] である．今，製作費 $f(\boldsymbol{x})$ の平均 μ_f，標準偏差 σ_f の双方を最小化するロバスト最適化問題を考える．

テスト関数問題の場合と同様に，このロバスト最適化問題を，SOGA に DFSS を組み合わせたもの，MOGA に DFMOSS を組み合わせたものの各々を用いて解き，得られた計算結果の比較を行った．最適化手法の詳細は，個体数を 50，世代数を 1000，MCS の確率密度分布の標準偏差を 0.01 とした点以外はテスト関数問題の時に採用したものと同様である．DFSS を用いたロバスト最適化の場合，あらかじめ Sigma Level $= 6\sigma$ と設定し，重み係数 $(w_\mu,\ w_\sigma)$ の値を変えながら計 7 回の計算を行った．また，LSL は設定せず，USL $= 3$ とした．一方，DFMOSS を用いたロバスト最適化の場合，あらかじめ Sigma Level を設定する必要はなく，また重み係数を与えずに 1 回だけ計算を行った．

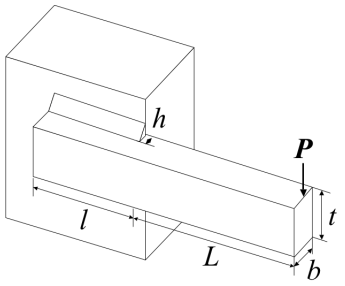


Fig. 7 Welded beam structure.

DFSS，DFMOSS の各々を用いて，溶接桁設計問題のロバスト最適化を行って求まったロバスト最適解の分布 (製作費の平均値–製作費の標準偏差) を Fig. 8 に示す．DFSS を用いたロバスト最適化の場合，Sigma Level が 6σ 以上になるロバスト最適解を求めることができたが，7 回も計算を行ったにも関わらず得られたロバスト最適解の分布は局所的に偏っている．以上の結果より，DFSS は大域的なロバスト最適解の探索能力を十分に有していないと言える．テスト関数問題の場合と同様に，本研究では，計算前にあらかじめ設定した 6σ という Sigma Level が適切であったため，運良く Sigma Level が 6σ になるロバスト最適解を求めることに成功したが，常に設定した Sigma Level を満たすロバスト最適解を見つけ出せる保証はない．

一方，DFMOSS を用いたロバスト最適化では，1 回の計算で複数個のロバスト最適解を効率良く求めることに成功した．また，求められたロバスト最適解は大域的にかつ一様に分布したものであるため，トレードオフ関係が容易に理解できる．さらに，得られたロバスト最適解分布に対する後処理として，満たされる最高 Sigma Level が 6σ 以上になり，Sigma Level が 6σ 以上になるロバスト最適解が計 21 個求められたことが容易に評価できる．

5 結論

本研究では，従来のロバスト最適化手法 DFSS に MOGA の概念を導入することにより，新たなロバスト最適化手法 DFMOSS を提案した．DFSS に比べて，DFMOSS は

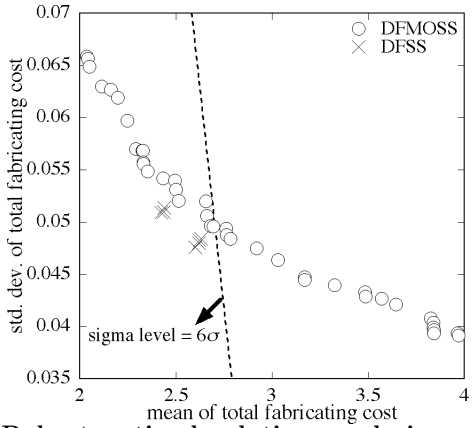


Fig. 8 Robust optimal solutions and sigma level of welded beam design problem.

- 重み係数を与える必要がない
- 計算前にあらかじめ Sigma Level を与える必要がない
- 1 回の計算で複数個のロバスト最適解が得られる

といった利点を持つ．また，本研究で開発された DFMOSS をテスト関数問題，溶接桁設計問題に適用することにより，本手法の有効性を検証した．その結果，DFSS に比べて DFMOSS は効率的でありかつ利便性に優れた特性を持つことが示された．

参考文献

(1) Engineous Software, Inc. (2002) *iSIGHT Reference Guide Version 7.1*, pp. 220–233.

(2) Huyse, L., Padula, S. L., Lewis, R. M. and Li, W. (2002) "Probabilistic Approach to Free-Form Airfoil Shape Optimization Under Uncertainty," *AIAA Journal*, Vol. 40, No. 9, pp. 1764-1772.

(3) Putko, M. M., Taylor, III, A. C., Newman, P. A. and Green, L. L. (2002) "Approach for Input Uncertainty Propagation and Robust Design in CFD Using Sensitivity Derivatives," *Journal of Fluids Engineering*, *Transaction of the ASME*, Vol. 124, pp. 60-69.

(4) Youn, B. D. and Choi, K. K. (2004) "Selecting Probabilistic Approaches for Reliability-Based Design Optimization," *AIAA Journal*, Vol. 42, No. 1, pp. 124–131.

(5) Deb, K. and Gupta, H. (2005) "Searching for Robust Pareto-Optimal Solutions in Multi-objective Optimization," *3rd International Conference on Evolutionary Multi-Criterion Optimization*, pp. 150–164.

(6) Koch, P. N., Wujek, B., Golovidov, O. and Simpson, T. W. (2002) "Facilitating Probabilistic Multidisciplinary Design Optimization Using Kriging Approximation Models," AIAA Paper 2002–5415.

(7) Shimoyama, K., Fujii, K. and Kobayashi, H. (2004) "Development of Realistic Optimization Method – Multi-Objective and Robust Optimization," AIAA Paper 2004–4475.

(8) Deb, K. (2001) *Multi-Objective Optimization using Evolutionary Algorithms*, John Wiley & Sons.

(9) Fonseca, C. M. and Fleming, P. J. (1993) "Genetic Algorithms for Multiobjective Optimization: Formulation, Discussion and Generalization," *Proceedings of the 5th International Conference on Genetic Algorithms*, pp. 416–423.

(10) Oyama, A., Fujii, K., Shimoyama, K. and Liou, M.-S. (2005) "Pareto-Optimality-Based Constraint-Handling Technique and Its Application to Compressor Design," AIAA Paper 2005–4983.

(11) Saliby, E. (1990) "Descriptive Sampling: A Better Approach to Monte Carlo Simulation," *Journal of the Operational Research Society*, Vol. 41, No. 12, pp. 1133–1142.

(12) Mezura-Montes, E., Coello Coello, C. A. and Landa-Becerra, R. (2003) "Engineering Optimization Using a Simple Evolutionary Algorithm," *Proceedings of the 15th International Conference on Tools with Artificial Intelligence*, pp. 149–156.